CHAPITRE 1

Suites numériques et récurrence

S2, S4, S5, S7, S10, S11, S13

Objectifs

Calculer des termes et une somme ; rédiger une récurrence ; établir monotonie et bornes ; exploiter une suite auxiliaire.

Notes de cours

Définir une suite et calculer

Une suite réelle est une fonction définie sur $\mathbb{N}$, ou sur les entiers à partir d'un rang n_0. On note u_n son terme de rang n. Une formule explicite donne u_n directement ; une relation de récurrence exige aussi un terme initial. Par exemple, $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ donnent $u_1 = 5$, $u_2 = 14$.

Suites de référence

Si $u_{n+1} = u_n + r$, alors $u_n = u_p + (n-p)r$. Si $u_{n+1} = qu_n$, alors $u_n = u_p q^{n-p}$ pour $n \geq p$.

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\frac{u_p + u_n}{2} \quad \text{(arithmétique)}, \qquad \sum_{k=p}^{n} u_k = u_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

Lorsque $q = 1$, la deuxième somme vaut $(n-p+1)u_p$.

Raisonnement par récurrence

Pour prouver $P(n)$ pour tout entier $n \geq n_0$: vérifier $P(n_0)$; fixer un entier arbitraire $n \geq n_0$ et supposer $P(n)$ vraie ; en déduire $P(n+1)$; conclure par le principe de récurrence. L'hypothèse n'est pas la conclusion : elle ne peut être utilisée qu'au rang fixé.

Exemple entièrement rédigé. Soit $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$: « $u_n = 4 \times 2^n - 3$ ».

Initialisation. $4 \times 2^0 - 3 = 1 = u_0$; $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la définition de la suite, puis par cette hypothèse,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2u_n + 3 \\ &= 2(4 \times 2^n - 3) + 3 \\ &= 8 \times 2^n - 3 = 4 \times 2^{n+1} - 3. \end{aligned}$$

C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $u_n = 4 \times 2^n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration : somme des entiers. Notons $P(n)$: « $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ ». Pour $n = 0$, les deux membres valent 0 : $P(0)$ est vraie. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} k &= \sum_{k=0}^{n} k + (n+1)\\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)\\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}.\end{aligned}$$

On a établi $P(n+1)$. Par récurrence, la formule est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comportement global

La suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout rang, décroissante si l'inégalité est inversée. Elle est majorée s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; minorée s'il existe m tel que $u_n \geq m$; bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Pour étudier la monotonie, on peut étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1. L'étude d'une fonction f telle que $u_n = f(n)$ est une autre possibilité.

Suite arithmético-géométrique

Pour $u_{n+1} = au_n + b$, $a \neq 1$, résoudre $\ell = a\ell + b$, puis poser $v_n = u_n - \ell$. On obtient $v_{n+1} = av_n$, donc

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n, \qquad \ell = \frac{b}{1-a}.$$

Si $a = 1$, la suite est arithmétique : ne pas diviser par $1 - a$.

Exemple. Si $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 6$, alors $\ell = 30$ et $u_n = 30 - 20(0{,}8)^n$. On a $10 \leq u_n < 30$ et $u_{n+1} - u_n = 4(0{,}8)^n > 0$.

Piège. Vérifier une propriété sur cent termes ne la démontre pas. Une suite croissante n'est pas nécessairement positive ; une suite bornée n'est pas nécessairement monotone.

Activité de recherche

Un réservoir alimenté chaque jour — 35 min.

Un réservoir contient initialement 100 litres d'eau. Chaque jour, on prélève 20 % du volume présent, puis on ajoute 30 litres. Pour tout entier naturel n, on note u_n le volume d'eau, en litres, après ces deux opérations effectuées n fois. Ainsi, $u_0 = 100$.

1. Calculer u_1 et u_2, puis exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Quelle valeur du volume resterait inchangée après une journée ? Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $100 \leq u_n < 150$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 150$. Montrer que (v_n) est géométrique. En déduire les expressions de v_n et de u_n en fonction de n.
4. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n pour lequel $u_n > 145$. Exécuter le programme et interpréter le résultat.
5. Un élève a calculé les cent premiers termes et constate qu'ils sont inférieurs à 150. Ce constat suffit-il à démontrer que tous les termes le sont ? Justifier.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = 5 - 3n$. Calculer u_4, puis la somme $\sum_{k=0}^{20} u_k$.

E2 · Entraînement. La suite (v_n) est définie par $v_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 2v_n$. Exprimer v_n en fonction de n, puis calculer $\sum_{k=0}^{n} v_k$.

E3 · Entraînement. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $3^n \geq 2n + 1$.

E4 · Entraînement. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n+1}{n+2}$. Démontrer qu'elle est croissante et donner un encadrement valable pour tous ses termes.

E5 · Entraînement. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $8^n - 1$ est divisible par 7. On n'utilisera pas les congruences.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 28, exercices 22 et 25. En classe, en S5 : exercice 22, pour traduire des propriétés de suites avec un quantificateur. À la maison après S11 : exercice 25 en entier, pour articuler récurrence, majoration et monotonie. Rédiger séparément l'initialisation, l'hérédité et la conclusion.

Devoir à la maison

DM1 — Une somme et un seuil — 45 min, après S11.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. Démontrer par récurrence que $2 \leq u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire le sens de variation de (u_n).
2. On pose $v_n = u_n - 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est géométrique, puis exprimer u_n en fonction de n.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Exprimer S_n en fonction de n.
4. À l'aide de la formule explicite et de puissances de 2, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 5{,}99$. Vérifier que l'entier précédent ne convient pas.
5. Exprimer $6 - \frac{S_n}{n+1}$ et justifier que cette différence est strictement positive. Interpréter le résultat en considérant la moyenne des $n+1$ premiers termes ; on ne demande pas de calcul de limite.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

En S2, distinguer immédiatement le rang et la valeur du terme. En S4, faire exécuter une boucle à la main avant Python. En S5 et S7, faire verbaliser « on suppose au rang n, on démontre au rang $n+1$ ». La somme et la divisibilité arrivent en S10, après DS1 : ne pas les évaluer au premier DS. En S11, la recherche du point fixe est une technique algébrique ; le théorème de convergence sera établi au chapitre suivant. Pour les élèves fragiles, fournir la propriété $P(n)$ et laisser écrire les trois étapes ; pour les plus avancés, retirer la suggestion de suite auxiliaire.

Corrigé de l'activité

1. $u_0 = 100$ L. Après une journée, il reste $0{,}8u_0$ L, puis on ajoute 30 L : $u_1 = 110$ L. De même, $u_2 = 0{,}8 \times 110 + 30 = 118$ L. Pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 30$.

2. Le volume d'équilibre L devrait satisfaire $L = 0{,}8L + 30$, soit $L = 150$ L. Démontrons $P(n)$: « $100 \leq u_n < 150$ ». Au rang 0, $u_0 = 100 \in [100, 150[$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Comme $0{,}8 > 0$,
$$110 = 0{,}8 \times 100 + 30 \leq 0{,}8u_n + 30 < 0{,}8 \times 150 + 30 = 150.$$
Donc $100 \leq u_{n+1} < 150$ et $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, l'encadrement est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. $v_{n+1} = u_{n+1} - 150 = 0{,}8u_n - 120 = 0{,}8(u_n - 150) = 0{,}8v_n$. La suite (v_n) est géométrique, de raison $0{,}8$ et de premier terme $v_0 = -50$. Ainsi $v_n = -50(0{,}8)^n$, puis $u_n = 150 - 50(0{,}8)^n$.

4.
```python
def premier_jour():
    n, u = 0, 100
    while u <= 145:
        u = 0.8*u+30
        n += 1
    return n
```
La boucle renvoie 11. En effet, $u_{10} \simeq 144{,}63 < 145$ et $u_{11} \simeq 145{,}71 > 145$. De plus, $u_{n+1} - u_n = 10(0{,}8)^n > 0$: le seuil n'a pas été franchi avant. Le calcul de ces deux valeurs garantit ici l'arrêt, sans exiger encore un théorème de convergence.

5. La simulation ne calcule qu'un nombre fini de termes. L'hérédité, jointe à l'initialisation, établit l'encadrement pour tous les entiers ; c'est elle qui exclut tout dépassement de 150 L.

E1. $u_4 = 5 - 3 \times 4 = -7$. La suite est arithmétique de raison -3 et $u_{20} = -55$. La somme comporte 21 termes : $\sum_{k=0}^{20} u_k = \frac{21(u_0+u_{20})}{2} = \frac{21(5-55)}{2} = -525$.

E2. La suite est géométrique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 3$. Donc $v_n = 3 \times 2^n$. La somme comporte $n+1$ termes et vaut $\frac{3(1-2^{n+1})}{1-2} = 3(2^{n+1} - 1)$.

E3. Posons $P(n)$: « $3^n \geq 2n+1$ ». Au rang 0, $3^0 = 1 = 2 \times 0 + 1$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. En multipliant par $3 > 0$, $3^{n+1} \geq 6n + 3$. Or $6n + 3 - (2n + 3) = 4n \geq 0$. Ainsi $3^{n+1} \geq 2(n+1) + 1$, ce qui est $P(n+1)$. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

E4. Pour $n \geq 0$, $u_n = 1 - \frac{1}{n+2}$. On a $0 < \frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{2}$, donc $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$. De plus,
$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} = \frac{1}{(n+2)(n+3)} > 0.$$

La suite est strictement croissante, minorée par $\frac{1}{2}$ et majorée par 1.

E5. Notons $P(n)$: « il existe un entier k tel que $8^n - 1 = 7k$ ». Pour $n = 0$, $8^0 - 1 = 0 = 7 \times 0$: $P(0)$ est vraie. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Il existe donc un entier k tel que $8^n - 1 = 7k$. Alors

$$8^{n+1} - 1 = 8(8^n - 1) + 7 = 8 \times 7k + 7 = 7(8k + 1).$$

Comme $8k + 1$ est entier, $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, 7 divise $8^n - 1$ pour tout $n \geq 0$.

Corrigé du DM1

1. Posons $P(n)$: « $2 \leq u_n < 6$ ». Au rang 0, $u_0 = 2$ vérifie l'encadrement. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors $4 \leq \frac{u_n}{2} + 3 < 6$; en particulier $2 \leq u_{n+1} < 6$. Par récurrence, $P(n)$ est vraie à tout rang. On en déduit $u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{u_n}{2} = \frac{6-u_n}{2} > 0$. La suite est strictement croissante.

2. L'équation $L = \frac{L}{2} + 3$ donne $L = 6$. Posons $v_n = u_n - 6$. Alors $v_{n+1} = \frac{u_n}{2} - 3 = \frac{v_n}{2}$ et $v_0 = -4$. Donc $v_n = -\frac{4}{2^n}$ et $u_n = 6 - \frac{4}{2^n}$.

3. Par linéarité des sommes et formule géométrique,

$$\begin{aligned} S_n &= 6(n+1) - 4\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &= 6(n+1) - 8(1 - 2^{-(n+1)}). \end{aligned}$$

4. $u_n > 5{,}99$ équivaut à $\frac{4}{2^n} < 0{,}01$, soit $2^n > 400$. Comme $2^8 = 256 \leq 400 < 512 = 2^9$ et (2^n) est croissante, le plus petit rang est 9.

5. La moyenne est inférieure à 6 et son écart à 6 vaut

$$6 - \frac{S_n}{n+1} = \frac{8(1 - 2^{-(n+1)})}{n+1}, \qquad 0 < 6 - \frac{S_n}{n+1} < \frac{8}{n+1}.$$

   Pour rendre cet écart inférieur à une précision $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre $n + 1 > \frac{8}{\varepsilon}$. C'est un contrôle quantitatif de l'écart, qui ne demande pas encore de théorème sur les limites.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 22. Les quatre traductions sont, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} \geq u_n$; $v_n \geq 5$; $w_n \leq -1$; $t_n > 0$. La monotonie compare deux termes consécutifs ; une borne compare chaque terme à un même nombre.

Exercice 25. On a $u_0 = -5$ et $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 1$.

Initialisation. $u_0 = -5 \leq -3$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $u_n \leq -3$. La multiplication par $\frac{2}{3} > 0$ conserve l'ordre, donc $\frac{2}{3}u_n \leq -2$. Ainsi $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 1 \leq -3$.

Conclusion. Par récurrence, $u_n \leq -3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ensuite, $u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{3}u_n - 1$. La borne précédente donne $-\frac{1}{3}u_n \geq 1$, d'où $u_{n+1} - u_n \geq 0$. La suite est croissante. Le changement de sens de l'inégalité vient ici du facteur négatif $-\frac{1}{3}$.